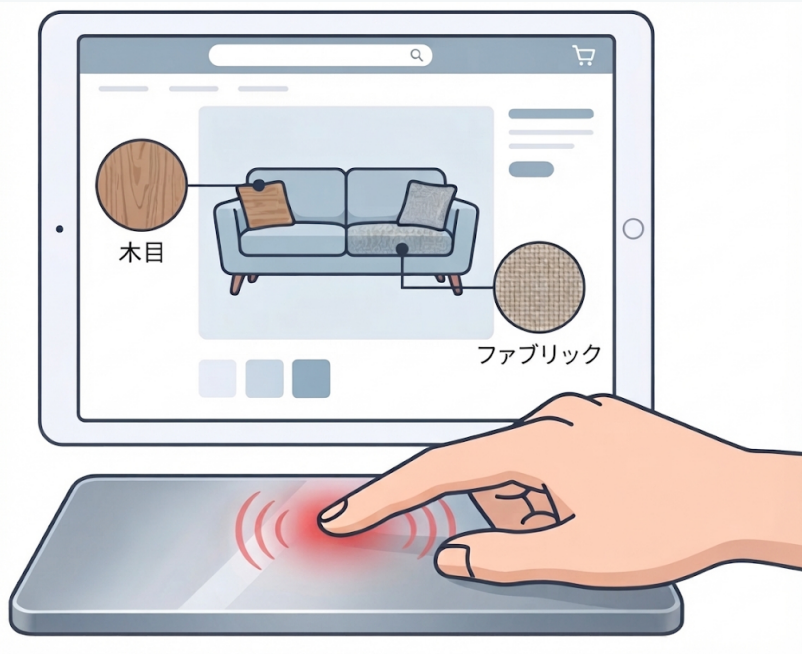


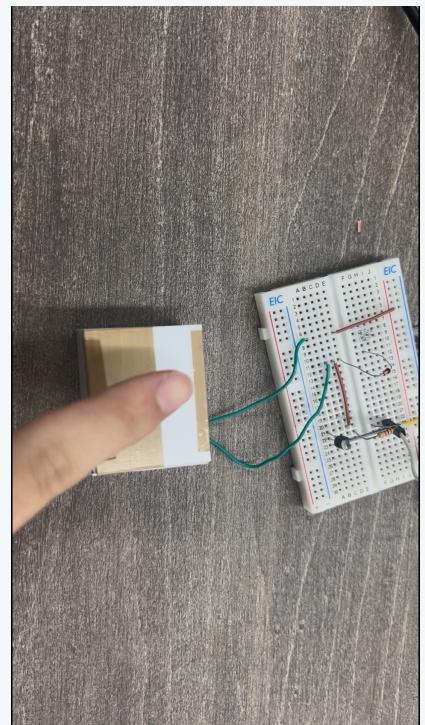
振動パラメータ制御を用いた素材判別のための錯覚呈示

中沢研究室 | 角川 陽春

オンラインで家具などを選ぶとき、画面からは素材の手触りを確かめにくい。本研究は指先へ振動を提示し、素材の粗さや質感の違いを感じ分けられるかを検討する。パソコンで設定した周波数、振幅、揺らぎのパラメータをArduinoからPWM信号として出力し、MOSFETを介してLRAを駆動する構成である。発表資料には回路と動作例が示されているが、現状の振動は素材らしい質感より単なる振動として感じられ、駆動音も気になるという課題がある。今後はパラメータ、アクチュエータ、吸音構造、デバイスの大きさを調整し、最終的に利用者が異なる素材を正しく判別できるか実験する。



素材感を振動で提示する構想



振動提示の実演例

発表スライドより

方法

ArduinoからPWM信号を出し、MOSFETを介してLRAを駆動。
周波数・振幅・揺らぎを変えて素材感を作る。

中間時点の到達点

駆動する回路と動作例を提示。現状は質感より単なる振動として感じられ、駆動音とデバイスの小ささも課題。

次の検証 パラメータ調整、アクチュエータと吸音構造の検討後、利用者が素材を正しく判別できるかを評価する。